

RAMIHARISOA Noro Lalaina
DA2I L2
N°141I25

Table PILOTE:

```
mysql> select*from PILOTE;
```

NumPil	NomPil	Ville	Salaire
1	Yvon	Meknes	25000.00
2	Fara	Marrakech	18000.00
3	Saida	Casablanca	14000.00
4	Aina	Marrakech	16000.00
5	Fanilo	Guelmin	21000.00
6	Faniry	Rabat	13000.00
7	Alicia	Fes	21000.00
8	Feno	Madagascar	12000.00
9	Francois	Guelmin	32000.00
10	Maria	Rabat	24000.00
11	Marco	Casablanca	30000.00
12	Junior	Rabat	41000.00

12 rows in set (0.00 sec)

Table AVION:

```
mysql> select*from AVION;
```

NumAv	NomAv	Capacite	Ville
101	Boeing737	300	Marrakech
102	AirbusA3204	350	Casablanca
103	Boeing777	201	Casablanca
104	AirbusA330	542	Marrakech
105	Embaraer	120	Guelmin
106	ATR72	70	Fes
107	Airbusa330	300	Marrakech
108	Boeing737MAX	200	Tanger
109	Embaraer190	100	Meknes
110	Cessna208	12	Casablanca
111	Boeing727	120	Rabat
112	ATR423	50	Marrakech

12 rows in set (0.00 sec)

Table VOL:

```
mysql> select*from VOL;
```

NumVol	NumPil	NumAv	Ville_Dep	Ville_Arr	H_Dep	H_Arr
1	1	101	Guelmin	Maknes	08:04:00	10:01:01
2	2	102	Casablanca	Marrakech	09:12:16	11:00:00
3	3	103	Marrakech	Rabat	08:02:13	10:00:00
4	4	104	Marrakech	Guelmin	06:00:00	07:00:00
5	5	105	Guelmin	Casablanca	12:00:03	14:00:13
6	6	106	Casablanca	Fes	12:00:13	13:00:15
7	7	107	Guelmin	Rabat	08:15:00	10:00:00
8	8	108	Tanger	Guelmin	15:00:30	17:00:00
9	9	109	Guelmin	Casablanca	02:00:00	04:00:15
10	10	110	Maknes	Casablanca	02:00:30	04:00:00
11	11	111	Agadir	Tanger	14:00:30	18:00:00
12	12	112	Casablanca	Guelmin	03:00:20	04:02:30

1)La liste des avions dont la capacité est supérieure à 350 passagers:

```
mysql> select *from AVION where Capacite >350;
```

NumAv	NomAv	Capacite	Ville
104	AirbusA330	542	Marrakech

1 row in set (0.00 sec)

2)Les numéros et noms des avions localisés à Marrakech:

```
mysql> select NumAv,NomAv from AVION where VILLE='Marrakech';
```

NumAv	NomAv
101	Boeing737
104	AirbusA330
107	Airbusa330
112	ATR423

4 rows in set (0.00 sec)

3)Les numéros des pilotes en service et les villes de départ de leurs vols:

```
mysql> select NumPil,Ville_Dep from VOL;
+-----+-----+
| NumPil | Ville_Dep |
+-----+-----+
|      1 | Guelmin   |
|      2 | Casablanca|
|      3 | Marrakech |
|      4 | Marrakech |
|      5 | Guelmin   |
|      6 | Casablanca|
|      7 | Guelmin   |
|      8 | Tanger    |
|      9 | Guelmin   |
|     10 | Maknes    |
|     11 | Agadir    |
|     12 | Casablanca|
+-----+-----+
12 rows in set (0.00 sec)
```

4)Les informations sur les pilotes de la compagnie:

```
mysql> select*from PILOTE;
+-----+-----+-----+-----+
| NumPil | NomPil   | Ville       | Salaire |
+-----+-----+-----+-----+
|      1 | Yvon     | Meknes      | 25000.00|
|      2 | Fara     | Marrakech   | 18000.00|
|      3 | Saïda    | Casablanca  | 14000.00|
|      4 | Aina     | Marrakech   | 16000.00|
|      5 | Fanilo   | Guelmin     | 21000.00|
|      6 | Faniry   | Rabat       | 13000.00|
|      7 | Alicia   | Fes         | 21000.00|
|      8 | Feno     | Madagascar  | 12000.00|
|      9 | Francois | Guelmin     | 32000.00|
|     10 | Maria    | Rabat       | 24000.00|
|     11 | Marco    | Casablanca  | 30000.00|
|     12 | Junior   | Rabat       | 41000.00|
+-----+-----+-----+-----+
12 rows in set (0.00 sec)
```

5) Nom pilote domicilié à Meknes dont le salaire est supérieur à 20000:

```
mysql> select NomPil from PILOTE where Ville = 'Meknes' and Salaire > 20000;
+-----+
| NomPil |
+-----+
| Yvon   |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

6) Les avions localisés à Marrakech ou dont la capacité est inférieure à 350 passagers:

```
mysql> select NumAv, NomAv from AVION where Ville = 'Marrakech' or Capacite < 350;
+-----+-----+
| NumAv | NomAv      |
+-----+-----+
| 101    | Boeing737  |
| 103    | Boeing777  |
| 104    | AirbusA330 |
| 105    | Embraer    |
| 106    | ATR72      |
| 107    | AirbusA330 |
| 108    | Boeing737MAX |
| 109    | Embraer190 |
| 110    | Cessna208  |
| 111    | Boeing727  |
| 112    | ATR423     |
+-----+-----+
11 rows in set (0.00 sec)
```

7) Numéros pilotes qui ne sont pas en service:

```
mysql> select NumPil from PILOTE where NumPil not in (select distinct NumPil from VOL);
Empty set (0.01 sec)
```

8) Numéro de vols effectués au départ de Marrakech par des pilotes de Meknes:

```
mysql> SELECT V.NumVol FROM VOL V JOIN PILOTE P ON V.NumPil =P.NumPil WHERE V.Ville_Dep = 'Marrakech' AND P.Ville = 'Meknes';
Empty set (0.00 sec)
```

9) Vols effectués par un avion qui n'est pas localisés à Marrakech:

```
mysql> SELECT V.* FROM VOL V JOIN AVION A ON V.NumAv =A.NumAv WHERE A.Ville!='Marrakech';
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| NumVol | NumPil | NumAv | Ville_Dep | Ville_Arr | H_Dep | H_Arr |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 2 | 2 | 102 | Casablanca | Marrakech | 09:12:16 | 11:00:00 |
| 3 | 3 | 103 | Marrakech | Rabat | 08:02:13 | 10:00:00 |
| 5 | 5 | 105 | Guelmin | Casablanca | 12:00:03 | 14:00:13 |
| 6 | 6 | 106 | Casablanca | Fes | 12:00:13 | 13:00:15 |
| 8 | 8 | 108 | Tanger | Guelmin | 15:00:30 | 17:00:00 |
| 9 | 9 | 109 | Guelmin | Casablanca | 02:00:00 | 04:00:15 |
| 10 | 10 | 110 | Maknes | Casablanca | 02:00:30 | 04:00:00 |
| 11 | 11 | 111 | Agadir | Tanger | 14:00:30 | 18:00:00 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
8 rows in set (0.00 sec)
```

10) Les villes des services à partir de la ville d'arrivée d'un vol au départ de Guelmin:

```
mysql> SELECT DISTINCT V2.Ville_Arr FROM VOL V1 JOIN VOL V2 ON V1.Ville_Arr =V2.Ville_Dep WHERE V1.Ville_Dep='Guelmin';
+-----+
| Ville_Arr |
+-----+
| Marrakech |
| Fes |
| Casablanca |
| Guelmin |
+-----+
4 rows in set (0.00 sec)
```

11) Les noms des pilotes ainsi que les numéros de vols qu'ils assurent:

```
mysql> SELECT P.NomPil,V.NumVol FROM PILOTE P JOIN VOL V ON P.NumPil=V.NumPil;
```

NomPil	NumVol
Yvon	1
Fara	2
Saida	3
Aina	4
Fanilo	5
Faniry	6
Alicia	7
Feno	8
Francois	9
Maria	10
Marco	11
Junior	12

12 rows in set (0.00 sec)

12) Les noms des pilotes et les noms des avions qu'ils pilotent:

```
mysql> SELECT P.NomPil,A.NomAv FROM PILOTE P JOIN VOL V ON P.NumPil =V.NumPil JOIN AVION A ON V.NumAv=A.NumAv;
```

NomPil	NomAv
Yvon	Boeing737
Fara	AirbusA3204
Saida	Boeing777
Aina	AirbusA330
Fanilo	Embaraer
Faniry	ATR72
Alicia	Airbusa330
Feno	Boeing737MAX
Francois	Embaraer190
Maria	Cessna208
Marco	Boeing727
Junior	ATR423

12 rows in set (0.00 sec)

13)Noms de vols avec le nom du pilote:

```
mysql> SELECT V.NumVol,V.Ville_Dep,V.Ville_Arr,P.NomPil FROM VOL V JOIN PILOTE P ON V.NumPil=P.NumPil;
```

NumVol	Ville_Dep	Ville_Arr	NomPil
1	Guelmin	Maknes	Yvon
2	Casablanca	Marrakech	Fara
3	Marrakech	Rabat	Saida
4	Marrakech	Guelmin	Aina
5	Guelmin	Casablanca	Fanilo
6	Casablanca	Fes	Faniry
7	Guelmin	Rabat	Alicia
8	Tanger	Guelmin	Feno
9	Guelmin	Casablanca	Francois
10	Maknes	Casablanca	Maria
11	Agadir	Tanger	Marco
12	Casablanca	Guelmin	Junior

12 rows in set (0.00 sec)

14)Les noms des avions utilisées pour les vols au départ de Casablanca:

```
mysql> SELECT DISTINCT A.NomAv FROM AVION A JOIN VOL V ON A.NumAv=V.NumAv WHERE V.Ville_Dep='Casablanca';
```

NomAv
AirbusA3204
ATR72
ATR423

3 rows in set (0.00 sec)

15) Pilotes qui pilotent des avions de capacités supérieures à 300:

```
mysql> SELECT DISTINCT P.NomPil FROM PILOTE P JOIN VOL V ON P.NumPil=V.NumPil JOIN AVION A ON V.NumAv=A.NumAv WHERE A.Capacite>300;
+-----+
| NomPil |
+-----+
| Fara   |
| Aina   |
+-----+
rows in set (0.00 sec)
```

16) Pilotes et les villes d'arrivées de leur vols:

```
mysql> SELECT P.NomPil,V.Ville_Arr FROM PILOTE P JOIN VOL V ON P.NumPil=V.NumPil;
+-----+-----+
| NomPil | Ville_Arr |
+-----+-----+
| Yvon   | Maknes    |
| Fara   | Marrakech |
| Saida  | Rabat     |
| Aina   | Guelmin   |
| Fanilo | Casablanca|
| Faniry | Fes       |
| Alicia | Rabat     |
| Feno   | Guelmin   |
| Francois | Casablanca|
| Maria  | Casablanca|
| Marco  | Tanger    |
| Junior | Guelmin   |
+-----+-----+
12 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```


17) Informations complètes des pilotes et des avions:

```
mysql> SELECT*FROM VOL V JOIN PILOTE P ON V.NumPil=P.NumPil JOIN AVION A ON V.NumAv=A.NumAv;
```

NumVol	NumPil	NumAv	Ville_Dep	Ville_Arr	H_Dep	H_Arr	NumPil	NomPil	Ville	Salaire	NumAv	NomAv	Capacite	Ville
1	1	101	Guelmin	Maknes	08:04:00	10:01:01	1	Yvon	Meknes	25000.00	101	Boeing737	300	Marrakech
2	2	102	Casablanca	Marrakech	09:12:16	11:00:00	2	Fara	Marrakech	18000.00	102	AirbusA3204	350	Casablanca
3	3	103	Marrakech	Rabat	08:02:13	10:00:00	3	Saida	Casablanca	14000.00	103	Boeing777	201	Casablanca
4	4	104	Marrakech	Guelmin	06:00:00	07:00:00	4	Aina	Marrakech	16000.00	104	AirbusA330	542	Marrakech
5	5	105	Guelmin	Casablanca	12:00:03	14:00:13	5	Fanilo	Guelmin	21000.00	105	Embaraer	120	Guelmin
6	6	106	Casablanca	Fes	12:00:13	13:00:15	6	Faniry	Rabat	13000.00	106	ATR72	70	Fes
7	7	107	Guelmin	Rabat	08:15:00	10:00:00	7	Alicia	Fes	21000.00	107	Airbusa330	300	Marrakech
8	8	108	Tanger	Guelmin	15:00:30	17:00:00	8	Feno	Madagascar	12000.00	108	Boeing737MAX	200	Tanger
9	9	109	Guelmin	Casablanca	02:00:00	04:00:15	9	Francois	Guelmin	32000.00	109	Embaraer190	100	Meknes
10	10	110	Maknes	Casablanca	02:00:30	04:00:00	10	Maria	Rabat	24000.00	110	Cessna208	12	Casablanca
11	11	111	Agadir	Tanger	14:00:30	18:00:00	11	Marco	Casablanca	30000.00	111	Boeing727	120	Rabat
12	12	112	Casablanca	Guelmin	03:00:20	04:02:30	12	Junior	Rabat	41000.00	112	ATR423	50	Marrakech

12 rows in set (0.00 sec)

18) Les noms des pilotes qui gagnent plus que le salaire moyen:

```
mysql> SELECT NomPil FROM PILOTE WHERE Salaire>(SELECT AVG(Salaire)FROM PILOTE);
```

NomPil
Yvon
Francois
Maria
Marco
Junior

5 rows in set (0.01 sec)

19) Les avions ayant une capacité supérieure à celle de l'avion numéro 101:

```
mysql> SELECT * FROM AVION WHERE Capacite > (SELECT Capacite FROM AVION WHERE NumAv=101);
```

NumAv	NomAv	Capacite	Ville
102	AirbusA3204	350	Casablanca
104	AirbusA330	542	Marrakech

```
2 rows in set (0.00 sec)
```

20) Pilotes qui n'ont jamais effectué de vol:

```
mysql> SELECT * FROM PILOTE WHERE NumPil NOT IN (SELECT NumPil FROM VOL);
```

Empty set (0.00 sec)

```
mysql>
```

21) Villes de départ effectués par des pilotes habitant Marrakech:

```
mysql> SELECT DISTINCT V.Ville_Dep FROM VOL V JOIN PILOTE P ON V.NumPil=P.NumPil WHERE P.Ville='Marrakech';
```

Ville_Dep
Casablanca
Marrakech

```
2 rows in set (0.00 sec)
```

22)Création vue contenant les vols avec les nom de pilote et le nom de l'avion:

```
mysql> CREATE VIEW Vues_Vols AS SELECT V.NumVol,P.NomPil,A.NomAv FROM VOL V JOIN PILOTE P ON V.NumPil =P.NumPil JOIN AVION A ON V.NumAV=A.NumAv;  
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
```

```
mysql> ■
```

23)Création vue de pilote ayant un salaire supérieur à 15000 DH:

```
mysql> CREATE VIEW Vues_Pilote_Salaire AS SELECT* FROM PILOTE WHERE SALAIRE>15000;  
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```

24)Affichage de la données de la vue crée précédement:

```
mysql> SELECT*FROM Vues_Pilotes_Salaire;
ERROR 1146 (42S02): Table 'air_maroc.vues_pilotes_salaire' doesn't exist
mysql> SELECT*FROM Vues_Pilote_Salaire;
```

NumPil	NomPil	Ville	Salaire
1	Yvon	Meknes	25000.00
2	Fara	Marrakech	18000.00
4	Aina	Marrakech	16000.00
5	Fanilo	Guelmin	21000.00
7	Alicia	Fes	21000.00
9	Francois	Guelmin	32000.00
10	Maria	Rabat	24000.00
11	Marco	Casablanca	30000.00
12	Junior	Rabat	41000.00

```
9 rows in set (0.00 sec)
```

25)Supprimer une vue:

```
mysql> DROP VIEW Vues_Pilote_Salaire;
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql> _
```

26)Création vue contenant uniquement vols au départ de Marrakech:

```
mysql> CREATE VIEW Vue_vol_Marrakech AS SELECT*FROM VOL WHERE Ville_Dep='Marrakech';
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql>
```

27)Création utilisateur nommé user-air:

```
mysql> CREATE USER 'user_air'@'localhost' IDENTIFIED BY '1234';  
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)
```

```
mysql> _
```

28) Droit consulter la table Pilote:

```
mysql> GRANT SELECT ON AIR_MAROC.PILOTE TO 'user_air'@'localhost';  
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```

29) Les droits d'insertion dans la table AVION:

```
mysql> GRANT INSERT ON AIR_MAROC.VOL TO 'user_air'@'localhost';  
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```

30) Droits de suppression sur table AVION:

```
mysql> REVOKE DELETE ON AIR_MAROC.AVION FROM 'user_air'@'localhost';
ERROR 1147 (42000): There is no such grant defined for user 'user_air' on host 'localhost' on table 'avion'
mysql> REVOKE DELETE ON AIR_MAROC.AVION FROM 'user_air'@'localhost';
ERROR 1147 (42000): There is no such grant defined for user 'user_air' on host 'localhost' on table 'avion'
mysql>
```

31) Les privilèges sur la base AIR_MAROC:

```
mysql> REVOKE DELETE ON AIR_MAROC.AVION FROM 'user_air'@'localhost';
ERROR 1147 (42000): There is no such grant defined for user 'user_air' on host 'localhost' on table 'avion'
mysql> REVOKE DELETE ON AIR_MAROC.AVION FROM 'user_air'@'localhost';
ERROR 1147 (42000): There is no such grant defined for user 'user_air' on host 'localhost' on table 'avion'
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON AIR_MAROC* TO 'user_air'@'localhost';
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'r'@'localhost'' at line 1
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON AIR_MAROC*. TO 'user_air'@'localhost';
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ir'@'localhost'' at line 1
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON AIR_MAROC.* TO 'user_air'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql>
```

32) Création role gestion_vol et lui attribuer des droits sur le table de vol:

```
mysql> CREATE ROLE 'gestion_vol';  
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)  
  
mysql> _
```

33)Affectation rôle à un utilisateur:

```
mysql> GRANT 'gestion_vol' TO 'user_air'@'localhost';  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)  
  
mysql>
```